

**מועד א', סמסטר אביב תשע"ה - אלגברה 1/מ, 104016**  
**17.7.15**

|  |         |  |      |
|--|---------|--|------|
|  | פקולטה: |  | ת"ז: |
|--|---------|--|------|

- משך המבחן : 3 שעות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס אסור בהחלט.
- רישמו את כל תשובותיכם בדפים אלה. אפשר להשתמש בשני צידי הדף.
- **בשאלות 1-3 יש לנמק** היטב כל תשובה. תשובה לא מנומקת לא תחשב.
- **בשאלות 4-8** יש לסמן את התשובה הנכונה בטבלה שבעמוד זה. בכל שאלה יש רק סימון אחד נכון. אם תסומן יותר מתשובה אחת השאלה תיפסל.
- **בשאלה 9** יש לסמן אם הטענה נכונה או לא נכונה במקום המתאים בשאלה. סימון נכון מזכה ב- 2 נקודות; על סימון לא נכון **תורד נקודה אחת**. אי סימון כלל לא מזכה בנקודות.
- **אין לתת נימוקים בשאלות 4-9.**
- שאלת ש"ב (המהווה גם 5% מגן) היא 3-א'.
- סך הנקודות שניתן לצבור במבחן הוא 101 אבל הציון הסופי לא יעלה על 100.

**ב ה צ ל ח ה !**

**טבלה לסימון תשובות נכונות בשאלות 4-8**

| שאלה מס' 8 | שאלה מס' 7 | שאלה מס' 6 | שאלה מס' 5 | שאלה מס' 4 |    |
|------------|------------|------------|------------|------------|----|
|            |            |            |            |            | א. |
|            |            |            |            |            | ב. |
|            |            |            |            |            | ג. |
|            |            |            |            |            | ד. |
|            |            |            |            |            | ה. |

**לבדקים: יש לרשום את הציונים בדף השער.**

**שאלה מס' 1 :** (25 נקודות)

יהי  $R^{2 \times 2}$  מרחב המטריצות הממשיות מסדר  $2 \times 2$  מעל  $R$ . נגדיר העתקה הלינארית  $T : R^{2 \times 2} \rightarrow R^{2 \times 2}$  ע"י:

$$T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+3c & b-c \\ -b+c & a+3c \end{pmatrix}$$

ענו על הסעיפים הבאים ונמקו היטב את כל שלבי הפתרון:

- א. (5 נק') מצאו בסיס ומימד לגרעין של  $T$ .
- ב. (5 נק') מצאו בסיס ומימד לתמונה של  $T$ .
- ג. (5 נק') האם 0 הוא ערך עצמי של  $T$ ? אם כן, מצאו את  $\dim V_0$  (המימד של המרחב העצמי עבור הערך העצמי 0). אם לא, נמקו מדוע.
- ד. (5 נק') הוכיחו שכל מטריצה  $A \neq 0$  השייכת ל-  $\text{Im}(T)$  היא הפיכה.
- ה. (5 נק') האם הטענה הבאה נכונה? אם  $U$  הוא מרחב המטריצות הסימטריות הממשיות מסדר  $2 \times 2$  אז  $\text{Ker}(T) \subset U$  (כאן  $T$  היא ההעתקה הלינארית המוגדרת למעלה). אם הטענה נכונה, הוכיחו אותה, ואם לא - הפריכו אותה ע"י דוגמא נגדית (והוכיחו שהיא אכן דוגמא נגדית).



**שאלה מס' 2 :** (20 נקודות)

יהי  $V = R^{2 \times 2}$  מרחב המטריצות הממשיות מסדר  $2 \times 2$  מעל השדה  $R$ , ויהי  $T: V \rightarrow V$  אופרטור לינארי המוגדר ע"י:

$$T(A) = A \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

א. (5 נק') מצאו את המטריצה המייצגת את  $T$  לפי הבסיס הסטנדרטי של  $V$ :

$$E = \left\{ e_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, e_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, e_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

ב. (5 נק') הוכיחו כי  $T$  אופרטור הפיך.

ג. (10 נק') הוכיחו כי  $T$  לכסין ומצאו בסיס  $B$  של  $V$  כך ש  $[T]_B$  אלכסונית. מצאו גם את  $[T]_B$ .



**שאלה מס' 3 :** (24 נקודות) **סעיף א' בשאלה זו מהווה שאלת ש"ב**

הוכיחו את הטענות הבאות או הפריכו אותן ע"י דוגמאות נגדיות (והוכיחו שהן אכן דוגמאות נגדיות):

א. (10 נק') יהי  $V$  מרחב וקטורי מעל שדה  $F$  ויהיו  $T, S: V \rightarrow V$  אופרטורים לינאריים. אם

$$Ker(S) = Ker(TS) \text{ או } Ker(T) \cap Im(S) = \{0\}$$

ב. (7 נק') יהי  $V$  מרחב וקטורי מעל שדה  $F$  ויהי  $T: V \rightarrow V$  אופרטור לינארי חח"ע. אם  $\{v_1, \dots, v_k\}$

קבוצה בלתי תלויה לינארית אז גם הקבוצה  $\{T(v_1), \dots, T(v_k)\}$  היא בלתי תלויה לינארית.

ג. (7 נק') יהיו  $A, B \in R^{n \times n}$ . אם  $A$  ו- $B$  שקולות שורה אז  $A$  ו- $B$  דומות.



**שאלה מס' 4 :** (4 נקודות)

מספר הפתרונות השונים שיש למשוואה  $z^6 = \left( \frac{1+\sqrt{3}i}{1-\sqrt{3}i} \right)^{10}$  המקיימים  $\operatorname{Im}(z) > 0$  וגם  $\operatorname{Re}(z) < 0$  הוא :

- א. 0 ; ב. 1 ; ג. 2 ; ד. 4 ; ה. 6

**שאלה מס' 5 :** (4 נקודות)

נתונות שתי המטריצות הבאות :  $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & a \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & b \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

ונתון כי  $A \cdot B^2 \cdot A^t$  היא מטריצה הפיכה. אזי בהכרח מתקיים :

- א.  $ab \neq 0$  .  
 ב.  $ab \neq 2b$  .  
 ג.  $ab \neq b$  .  
 ד.  $ab \neq 2a$  .  
 ה.  $ab \neq a$  .

**שאלה מס' 6 :** (4 נקודות)

יהי  $V$  מרחב וקטורי מעל  $F$  ויהיו  $u_1, u_2, u_3, u_4 \in V$ . אזי :

א. אם  $\{u_1, u_2, u_3, u_4\}$  בלתי תלויים ליניארית אז גם  $\{u_1 + u_2, u_2 + u_3, u_3 + u_4, u_1 + u_4\}$  בלתי תלויים ליניארית.

ב. אם  $\{u_1, u_2, u_3, u_4\}$  תלויים ליניארית אז  $u_4 \in \operatorname{span}\{u_1, u_2, u_3\}$ .

ג. אם  $\{u_1, u_2, u_3, u_4\}$  תלויים ליניארית ו-  $u_4 \notin \operatorname{span}\{u_1, u_2, u_3\}$  אז  $u_3 \in \operatorname{span}\{u_1, u_2\}$ .

ד. אם  $\operatorname{span}\{u_1, u_2, u_3\} = \operatorname{span}\{u_1, u_2, u_4\}$  אז  $\{u_1, u_2, u_3, u_4\}$  תלויים ליניארית.

ה. אם  $\operatorname{span}\{u_1, u_2, u_3\} = \operatorname{span}\{u_1, u_2, u_4\}$  אז קיים סקלר  $\alpha \in F$  כך ש  $u_4 = \alpha u_3$ .



**שאלה מס' 7 :** (4 נקודות)

יהי  $V = R_2[x]$  מרחב הפולינומים הממשיים ממעלה לכל היותר 2 מעל  $R$ . יהי  $T: V \rightarrow V$  אופרטור לינארי ויהי  $B = \{b_1 = 1, b_2 = 1+x, b_3 = 1+x^2\}$  בסיס סדור של  $V$ . נתון כי  $T$  לא חח"ע וכן נתון

$$[T]_B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & a \\ 3 & 1 & -1 \end{pmatrix} \text{ כי } T(3-2x+4x^2) \text{ שווה ל:}$$

א.  $11-8x+3x^2$

ב.  $9-12x-3x^2$

ג.  $-6-12x-3x^2$

ד.  $6-8x+3x^2$

ה. אין מספיק נתונים לחישוב התמונה המבוקשת.

**שאלה מס' 8 :** (4 נקודות)

איזו טענה מבין הטענות הבאות נכונה לכל מטריצה  $A$  ממשית מסדר  $n \times n$  :

א. אם  $\lambda = 0$  הוא ערך עצמי של  $A$  אז  $A$  לא לכסינה מעל  $C$ .

ב. אם  $\lambda = 0$  הוא לא ערך עצמי של  $A$  אז  $A$  לכסינה מעל  $C$ .

ג. אם  $A^2$  לכסינה מעל  $C$  אז גם  $A$  לכסינה מעל  $C$ .

ד. אם הפולינום האופייני של  $A$  הוא  $(\lambda-1)^n$  אז  $A$  לכסינה מעל  $C$ .

ה. אם הפולינום האופייני של  $A$  הוא  $\lambda^n - 1$  אז  $A$  לכסינה מעל  $C$ .

**שאלה מס' 9 :** (12 נקודות)

עבור כל אחת מהטענות הבאות קבעו האם היא נכונה או לא נכונה, וסמנו את התשובה במקום המתאים בטבלה (אין צורך לנמק. נימוקים לא ייבדקו):

| טענה                                                                                                                                        | נכון | לא נכון |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| 1. יהיו $B_1, B_2$ שני בסיסים סדורים של מרחב ווקטורי $V$ מעל $R$ ויהיו $v, w \in V$ כך ש $[v]_{B_1} = [w]_{B_2}$ אז $v = w$ .               |      |         |
| 2. $A = \begin{pmatrix} 18 & 12 \\ 12 & 8 \end{pmatrix}$ ו- $B = \begin{pmatrix} 10 & 1 \\ 160 & 16 \end{pmatrix}$ דומות מעל $C$ .          |      |         |
| 3. יהיו $U = C^2, V = C^{2 \times 2}$ מרחבים וקטורים מעל $C$ , אז $T: V \rightarrow U$ המוגדרת ע"י $T(A) = (\det(A), 0)$ היא העתקה לינארית. |      |         |
| 4. תהי $A \in C^{2 \times 2}$ כך ש- $\det(A)$ הוא מספר ממשי חיובי אז $\text{trace}(A)$ הוא מספר ממשי.                                       |      |         |
| 5. אם $A, B \in R^{n \times n}$ המקיימות $A^2 + AB + 2I = 0$ אז $A$ הפיכה.                                                                  |      |         |
| 6. אם $A$ מטריצה ממשית בעלת פולינום אופייני $(x+1)(x^2-1)$ אז $A$ לכסינה.                                                                   |      |         |